شرح سطر بسطر ٢٠ — أجزاء الدرس (١): الهيكل المشترك والرزمة والشرح

مشروع رِزمة · Flutter · كل سطر مع سبب كتابته بهذه الطريقة

شاشة الدرس (07) تفتح أجزاءً يختار الطالب ترتيبها: رزمة، شرح مبسّط، ملخص، فيديو، كلمات. المسار واحد `/lesson/:lessonId/:part` و`lesson_part_screen.dart` يحوّل اسم الجزء إلى الشاشة المناسبة. جزء لا محتوى له يعرض رسالة «غير متوفر» بدل شاشة فارغة، واسم جزء خاطئ يرجع إلى الدرس.

قاعدة الإنجاز: الرزمة تُنجز بالوصول إلى آخر صفحة، والشرح بإنهاء آخر خطوة، والملخص بفتحه، والكلمات برؤية كل الكلمات، والفيديو لا يُنجز لأن ملفاته غير مضمّنة بعد (المشغّل صادق في ذلك).

lib/features/learning/widgets/part_frame.dart — هيكل شاشات الأجزاء

lib/features/learning/widgets/part_frame.dart

الأسطر 1–9

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../../app/routes.dart';
import '../../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../../core/widgets/screen_top_bar.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟ الهيكل يستعمل الشريط العلوي المشترك والأيقونات والمسارات.

الأسطر 33–11

```dart
/// هيكل شاشات أجزاء الدرس: شريط علوي (رجوع + عنوان) ثم المحتوى، وزر/أزرار
/// ثابتة أسفل الشاشة إن وُجدت.
class PartFrame extends StatelessWidget {
  const PartFrame({
    super.key,
    required this.title,
    required this.subtitle,
    required this.lessonId,
    required this.child,
    this.end,
    this.bottom,
    this.scrollable = true,
  });

  final String title;
  final String subtitle;
  final String lessonId;
  final Widget child;

  /// عنصر في طرف الشريط العلوي (بلاطة صغيرة).
  final Widget? end;
  final Widget? bottom;
  final bool scrollable;
```

ماذا يفعل؟ `PartFrame` : العنوان والعنوان الفرعي ومعرّف الدرس والمحتوى و `end` (بلاطة في الطرف) و `bottom` (أزرار ثابتة) و `scrollable` .

لماذا بهذه الطريقة؟ كل شاشات الأجزاء الخمس تتشارك الشريط العلوي والتمرير والأزرار السفلية، فكتبناها مرة.

الأسطر 41–35

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final content = Padding(
      padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 12, 20, 12),
      child: child,
    );
```

ماذا يفعل؟ يلفّ المحتوى بحشوة 20 أفقيًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ الهامش نفسه في كل الشاشات كما في التصميم.

الأسطر 42–54

```
    return Scaffold(
      body: SafeArea(
        child: Column(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          children: [
            ScreenTopBar(
              title: title,
              subtitle: subtitle,
              end: end,
              onBack: () => context.canPop()
                  ? context.pop()
                  : context.go(AppRoutes.lesson(lessonId)),
            ),
```

ماذا يفعل؟ هيكل Scaffold وSafeArea والشريط العلوي. زر الرجوع يعود بـ `pop` إن أمكن وإلا يذهب إلى الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ فتح الرابط مباشرة (بلا تاريخ تنقّل) لا يترك الطالب في طريق مسدود.

الأسطر 55–59

```
            Expanded(
              child: scrollable
                  ? SingleChildScrollView(child: content)
                  : content,
            ),
```

ماذا يفعل؟ المحتوى: قابل للتمرير أو ثابت (للرزمة التي تمرّر صفحاتها بنفسها).

لماذا بهذه الطريقة؟ الرزمة فيها `PageView`، ولا يصح تمرير داخل تمرير.

الأسطر 60–70

```
            if (bottom != null)
              Padding(
                padding: const EdgeInsetsDirectional.fromSTEB(20, 4, 20, 24),
                child: bottom,
              ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الأزرار السفلية الاختيارية بحشوة تحمي من حافة الشاشة.

لماذا بهذه الطريقة؟ ثابتة أسفل الشاشة كما في التصميم.

الأسطر 72–87

```dart
/// بلاطة 44×44 في الشريط العلوي (علامة، صوت، حجم الخط…).
class TopTile extends StatelessWidget {
  const TopTile({
    super.key,
    required this.icon,
    required this.label,
    required this.onTap,
    this.color = AppColors.mute,
    this.iconColor = AppColors.ink,
  });

  final String icon;
  final String label;
  final VoidCallback onTap;
  final Color color;
  final Color iconColor;
```

ماذا يفعل؟ `TopTile`: بلاطة 44×44 بأيقونة (علامة/صوت/حجم الخط) بخصائص لون.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحجم 44 هو الحد الأدنى المريح للمس.

الأسطر 89–110

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: label,
      excludeSemantics: true,
      child: Material(
        color: color,
        borderRadius: BorderRadius.circular(14),
        clipBehavior: Clip.antiAlias,
        child: InkWell(
          onTap: onTap,
          child: SizedBox(
            width: 44,
            height: 44,
            child: Center(child: AppIcon(icon, color: iconColor)),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ بناء البلاطة: `Semantics` بوصف نصي، `Material` مدوّر، `InkWell`، وأيقونة بلون.

لماذا بهذه الطريقة؟ الوصف النصي لقارئ الشاشة لأن الأيقونة وحدها لا تُقرأ.

الأسطر 112–147

```dart
/// شارة صغيرة بخلفية ملوّنة (محمّل، عدد النقاط، المدة…).
class InfoChip extends StatelessWidget {
  const InfoChip({
    super.key,
    required this.label,
    this.icon,
    this.fg = AppColors.ink,
    this.bg = AppColors.mute,
  });

  final String label;
  final String? icon;
  final Color fg;
  final Color bg;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: bg,
        borderRadius: BorderRadius.circular(999),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12, vertical: 4),
        child: Row(
          mainAxisSize: MainAxisSize.min,
          spacing: 6,
          children: [
            if (icon != null) AppIcon(icon!, size: 16, color: fg),
            Text(label, style: AppTextStyles.chip13.copyWith(color: fg)),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `InfoChip`: شارة كبسولة بنص وأيقونة اختيارية.

لماذا بهذه الطريقة؟ نستعملها لـ «محمّل» و«صفحة 2 من 3» وغيرها.

الأسطر 149–168

```dart
/// رسالة «المحتوى غير متوفر» لجزء لا ملف له (تُعرض بدل شاشة فارغة).
class PartUnavailable extends StatelessWidget {
  const PartUnavailable({super.key, this.message = ArLearn.partUnavailable});

  final String message;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Center(
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(32),
        child: Text(
          message,
          textAlign: TextAlign.center,
          style: AppTextStyles.label14,
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `PartUnavailable`: رسالة وسط الشاشة «هذا الجزء غير متوفر».

لماذا بهذه الطريقة؟ الصدق: لا شاشة فارغة ولا محتوى مختلق.

lib/features/learning/pack_screen.dart — الشاشة 08: الرزمة التعليمية

lib/features/learning/pack_screen.dart

الأسطر 1–14

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';

import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/math_text.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات.

لماذا بهذه الطريقة؟ المحتوى والإنجاز والنصوص والويدجتات المشتركة.

الأسطر 16–25

```
/// الشاشة 08 «الرزمة التعليمية»: صفحات المحتوى الأصلي للدرس بالتقليب، مع
/// شريط مصغّرات وتكبير للخط. تُعدّ منجزة عند الوصول إلى الصفحة الأخيرة.
class PackScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const PackScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;

  @override
  ConsumerState<PackScreen> createState() => _PackScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ `PackScreen` : شاشة بحالة (`ConsumerStatefulWidget`) تستقبل معرّف الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ نحتاج حالة: الصفحة الحالية وحجم الخط والتحكم بالصفحات.

الأسطر 27–33

```
class _PackScreenState extends ConsumerState<PackScreen> {
  static const _sizes = [1.0, 1.2, 1.4];

  final _controller = PageController();
  int _page = 0;
  int _sizeIndex = 0;
  bool _completed = false;
```

ماذا يفعل؟ ثلاثة مقاييس خط (×1 و×1.2 و×1.4) و `PageController` والصفحة الحالية وفهرس الحجم وعلم الإنجاز.

لماذا بهذه الطريقة؟ مقاييس ثابتة بدل شريط انزلاق: ثلاث خطوات تكفي ولا تحتاج دقة.

الأسطر 35–39

```
  @override
  void dispose() {
    _controller.dispose();
    super.dispose();
  }
```

ماذا يفعل؟ التخلّص من المتحكّم.

لماذا بهذه الطريقة؟ يمنع تسريب الذاكرة.

الأسطر 41–47

```
  void _go(int page) {
    _controller.animateToPage(
      page,
      duration: const Duration(milliseconds: 280),
      curve: Curves.easeOutCubic,
    );
  }
```

ماذا يفعل؟ `_go` : يتنقل إلى صفحة بانيميشن 280ms.

لماذا بهذه الطريقة؟ تُستعمل من الأزرار ومن المصغّرات.

الأسطر 49–55

```
49    void _onPage(int page, int total) {
50      setState(() => _page = page);
51      if (page == total - 1 && !_completed) {
52        _completed = true;
53        completeLessonPart(ref, lessonId: widget.lessonId, part: LessonPart.pack);
54      }
55    }
```

ماذا يفعل؟ `_onPage`: تحديث الصفحة، وعند الوصول إلى الأخيرة يُنجَز الجزء مرة واحدة.

لماذا بهذه الطريقة؟ العلم `_completed` يمنع تكرار الكتابة في القاعدة.

الأسطر 57–69

```
57    @override
58    Widget build(BuildContext context) {
59      final view = ref.watch(lessonViewProvider(widget.lessonId)).value;
60      final pages = view?.content?.pages ?? const <PackPage>[];
61
62      if (view == null || pages.isEmpty) {
63        return PartFrame(
64          title: ArLearn.packTitle,
65          subtitle: view?.lesson.title ?? '',
66          lessonId: widget.lessonId,
67          child: const PartUnavailable(),
68        );
69      }
```

ماذا يفعل؟ بداية `build`: يقرأ الدرس، وإن غاب المحتوى يعرض إطارًا فيه رسالة «غير متوفر».

لماذا بهذه الطريقة؟ جزء بلا صفحات لا يعني خطأً؛ قد لا يتوفر بعد.

الأسطر 71–77

```
71      final last = pages.length - 1;
72      // رزمة من صفحة واحدة: وصل الطالب إلى «الصفحة الأخيرة» فور الفتح.
73      if (last == 0 && !_completed) {
74        WidgetsBinding.instance.addPostFrameCallback((_) {
75          if (mounted) _onPage(0, 1);
76        });
77      }
```

ماذا يفعل؟ رزمة بصفحة واحدة: تُنجز فور الفتح (بعد أول إطار).

لماذا بهذه الطريقة؟ `onPageChanged` لا يُستدعى أصلًا لصفحة وحيدة؛ و`addPostFrameCallback` يتجنّب `setState` أثناء `build`.

الأسطر 78–87

```
    return PartFrame(
      title: ArLearn.packTitle,
      subtitle: ArLearn.packKicker(view.lesson.title),
      lessonId: widget.lessonId,
      scrollable: false,
      end: TopTile(
        icon: 'type',
        label: ArLearn.packTextSize,
        onTap: () => setState(() => _sizeIndex = (_sizeIndex + 1) % 3),
      ),
```

ماذا يفعل؟ الإطار: العنوان ونص فرعي ببداية «المحتوى الأصلي»، وبلاطة تكبير الخط تدور بين 3 حجوم.

لماذا بهذه الطريقة؟ الدوران بنقرة أبسط من قائمة اختيار.

الأسطر 88–107

```
      bottom: Row(
        spacing: 12,
        children: [
          Expanded(
            child: RizmaButton(
              label: ArLearn.previous,
              kind: ButtonKind.outlined,
              icon: 'back',
              onPressed: _page > 0 ? () => _go(_page - 1) : null,
            ),
          ),
          Expanded(
            child: RizmaButton(
              label: ArLearn.next,
              icon: 'fwd',
              onPressed: _page < last ? () => _go(_page + 1) : null,
            ),
          ),
        ],
      ),
```

ماذا يفعل؟ زرّا «السابقة» (بحدّ وسهم رجوع) و«التالية» (ممتلئ بسهم) بنصف العرض لكلٍّ؛ كل زر يتعطّل عند طرف الصفحات.

لماذا بهذه الطريقة؟ في RTL أول عنصر على اليمين، فالسابقة يمينًا والتالية يسارًا. الأسهم والشكلان المختلفان من التصميم الجديد: الأهم (التالية) ممتلئ.

الأسطر 108–128

```
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 12,
        children: [
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
              TagChip(label: ArLearn.packPage(_page + 1, pages.length)),
              const TagChip(
                label: ArLearn.packLoaded,
                icon: 'checkc',
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.soft,
              ),
            ],
          ),
          // شريط الصفحات المقطّع كما في خطوات الشرح.
          Row(
            spacing: 6,
            children: [
              for (var i = 0; i < pages.length; i++)
```

ماذا يفعل؟ عمود المحتوى: شارة «صفحة k من n» الخضراء وشارة «محمّل» السماوية، ثم بداية شريط الصفحات المقطّع.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارات من مكوّن `TagChip` المشترك بدل `InfoChip` القديم، فتشبه شارات باقي الشاشات.

الأسطر 129–149

```
                Expanded(
                  child: AnimatedContainer(
                    duration: const Duration(milliseconds: 220),
                    height: 8,
                    decoration: BoxDecoration(
                      color: i <= _page ? AppColors.teal : AppColors.sky2,
                      borderRadius: BorderRadius.circular(4),
                    ),
                  ),
                ),
            ],
          ),
          Expanded(
            child: PageView.builder(
              controller: _controller,
              itemCount: pages.length,
              onPageChanged: (p) => _onPage(p, pages.length),
              itemBuilder: (context, i) =>
                  _PackPageCard(page: pages[i], scale: _sizes[_sizeIndex]),
            ),
          ),
```

ماذا يفعل؟ مقطع لكل صفحة بارتفاع 8: أخضر حتى الحالية وسماوي بعدها، ثم `PageView.builder` يرسم بطاقة صفحة بالمقياس الحالي.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط المقطّع نفسه في الشرح والملخص والكلمات، فيتعلّم الطالب قراءته مرة. `PageView.builder` يبني الصفحة عند الحاجة فقط.

الأسطر 150–155

```
          _Thumbnails(count: pages.length, current: _page, onTap: _go),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ شريط المصغّرات أسفل الصفحة وإغلاق الأقواس.

لماذا بهذه الطريقة؟ تنقّل سريع بين الصفحات.

الأسطر 157–192

```
class _PackPageCard extends StatelessWidget {
  const _PackPageCard({required this.page, required this.scale});

  final PackPage page;
  final double scale;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Padding(
      padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 2),
      child: LedgeBox(
        radius: 22,
        child: SingleChildScrollView(
          padding: const EdgeInsets.all(18),
          child: Column(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
            spacing: 12,
            children: [
              if (page.header.isNotEmpty)
                Align(
                  alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
                  child: TagChip(label: page.header, icon: 'book'),
                ),
              if (page.title.isNotEmpty)
                Text(
                  page.title,
                  style: AppTextStyles.section18.copyWith(fontSize: 18 * scale),
                ),
              for (final b in page.blocks) _Block(block: b, scale: scale),
            ],
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_PackPageCard` : بطاقة بيضاء (`LedgeBox` زوايا 22) فيها شارة رأس الصفحة (كتاب) وعنوانها وكتلها، وتمرّر داخليًا.

لماذا بهذه الطريقة؟ صفحة الكتاب قد تطول فتمرّر وحدها. رأس الصفحة صار شارة كما في التصميم 14.

الأسطر 194–201

```
class _Block extends StatelessWidget {
  const _Block({required this.block, required this.scale});

  final PackBlock block;
  final double scale;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
```

ماذا يفعل؟ `_Block` : يبدأ بتفريع على نوع الكتلة.

لماذا بهذه الطريقة؟ نص أو رياضيات أو صورة.

الأسطر 202–221

```
    switch (block.type) {
      case 'math':
        return DecoratedBox(
          decoration: BoxDecoration(
            color: AppColors.blueTint,
            borderRadius: BorderRadius.circular(16),
          ),
          child: Padding(
            padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 12, horizontal: 14),
            child: Center(
              child: MathText(
                block.value,
                style: AppTextStyles.heading22.copyWith(
                  fontSize: 22 * scale,
                  color: AppColors.blue,
                ),
              ),
            ),
          ),
        );
```

ماذا يفعل؟ كتلة رياضية: صندوق أزرق فاتح بزوايا 16 فيه العبارة بخط كبير أزرق.

لماذا بهذه الطريقة؟ تمييز بصري للمعادلة عن الشرح، بزوايا أنعم تناسب البطاقة.

الأسطر 222–242

```
      case 'image':
        // مكان محجوز للصورة الأصلية؛ لا نختلق رسمًا لا نملكه.
        return DecoratedBox(
          decoration: BoxDecoration(
            color: AppColors.mute,
            borderRadius: BorderRadius.circular(12),
          ),
          child: SizedBox(
            height: 96,
            child: Center(
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 12),
                child: Text(
                  block.value,
                  textAlign: TextAlign.center,
                  style: AppTextStyles.caption13,
                ),
              ),
            ),
          ),
        );
```

ماذا يفعل؟ كتلة صورة: مربع رمادي بعنوان الصورة.

لماذا بهذه الطريقة؟ الصور الأصلية غير متوفرة بعد؛ نحجز المكان بعنوانها ولا نرسم ما لا نملكه (انظر التعليق).

الأسطر 243–254

```
      default:
        return MathText(
          block.value,
          style: AppTextStyles.body15.copyWith(
            fontSize: 15 * scale,
            fontWeight: FontWeight.w600,
            height: 1.7,
          ),
        );
    }
  }
}
```

ماذا يفعل؟ الافتراضي: فقرة نص بخط 15 ضرب المقياس وارتفاع سطر 1.7.

لماذا بهذه الطريقة؟ `MathText` يعرض الكسور داخل النص إن وُجدت.

الأسطر 256–265

```
256 class _Thumbnails extends StatelessWidget {
257   const _Thumbnails({
258     required this.count,
259     required this.current,
260     required this.onTap,
261   });
262
263   final int count;
264   final int current;
265   final ValueChanged<int> onTap;
```

ماذا يفعل؟ `_Thumbnails`: عدد الصفحات والحالية ودالة النقر.

لماذا بهذه الطريقة؟ مكوّن صغير بلا حالة.

الأسطر 267–310

```
267   @override
268   Widget build(BuildContext context) {
269     return SizedBox(
270       height: 54,
271       child: ListView.separated(
272         scrollDirection: Axis.horizontal,
273         itemCount: count,
274         separatorBuilder: (_, _) => const SizedBox(width: 8),
275         itemBuilder: (context, i) {
276           final selected = i == current;
277           return Semantics(
278             button: true,
279             selected: selected,
280             label: ArLearn.packPageNumber(i + 1),
281             excludeSemantics: true,
282             child: GestureDetector(
283               onTap: () => onTap(i),
284               child: LedgeBox(
285                 color: selected ? AppColors.tealTint : AppColors.card,
286                 border: Border.all(
287                   color: selected ? AppColors.teal : AppColors.line,
288                   width: selected ? 2 : 1,
289                 ),
290                 radius: 12,
291                 child: SizedBox(
292                   width: 44,
293                   height: 46,
294                   child: Center(
295                     child: Text(
296                       '${i + 1}',
297                       style: AppTextStyles.body15.copyWith(
298                         color: selected ? AppColors.teal : AppColors.soft,
299                       ),
300                     ),
301                   ),
302                 ),
303               ),
304             ),
305           );
306         },
307       ),
308     );
309   }
310 }
```

ماذا يفعل؟ قائمة أفقية بارتفاع 54: لكل صفحة بلاطة 46×44 `LedgeBox` برقمها؛ المحدّدة خضراء فاتحة بحدّ أخضر 2، مع وصف «ص k».

لماذا بهذه الطريقة؟ البلاطات بحافة سفلية مثل أزرار أرقام الصفحات في التصميم؛ الوصف لقارئ الشاشة.

lib/features/learning/explanation_screen.dart — الشاشة 09: الشرح المبسّط (التصميم الجديد)

`lib/features/learning/explanation_screen.dart`

المنطق (التنقّل بين الخطوات، النطق، الإنجاز والانتقال للملخص) كما كان. الشكل صار حسب التصميم 16–17: «الخطوة N من M» وشارة «شرح» فوق شريط مقطّع، بطاقة «مفهوم مبسّط»، بطاقة «استمع للشرح» الخضراء (بدل زر الصوت في الشريط العلوي)، «المقارنة

المرئية» بالأشرطة مع «متساويان تمامًا» حين تتساوى، «فكرة رِزمة الذكية» بالتميمة، وسؤال اختياري «كيف تشعر تجاه هذه الخطوة؟».

الأسطر 1–21

```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter_riverpod/flutter_riverpod.dart';
import 'package:go_router/go_router.dart';

import '../../app/routes.dart';
import '../../core/db/enums.dart';
import '../../core/strings/ar_learning.dart';
import '../../core/theme/app_colors.dart';
import '../../core/widgets/ledge.dart';
import '../../core/theme/app_text_styles.dart';
import '../../core/widgets/app_icon.dart';
import '../../core/widgets/fraction_bar.dart';
import '../../core/widgets/mascot.dart';
import '../../core/widgets/math_text.dart';
import '../../core/widgets/rizma_button.dart';
import '../../core/widgets/tag_chip.dart';
import '../content/lesson_content.dart';
import '../content/speech_service.dart';
import '../profiles/active_profile_provider.dart';
import 'lesson_view.dart';
import 'widgets/part_frame.dart';
```

ماذا يفعل؟ الاستيرادات: Material وRiverpod و`go_router`، والمسارات والنصوص والألوان والودجات المشتركة (منها الشارة والتميمة)، والمحتوى والنطق والملف النشط وعرض الدرس وهيكل الأجزاء.

لماذا بهذه الطريقة؟ الملف النشط يعطي لون التميمة في بطاقة الفكرة.

الأسطر 23–33

```dart
/// الشاشة 09 «شرح مبسّط» (التصميم الجديد 16-17): خطوات قصيرة، لكل خطوة
/// بطاقة المفهوم، ومقارنة مرئية بالأشرطة، وفكرة رِزمة، وسؤال اختياري عن
/// الوضوح. الجزء يُنجَز عند الانتهاء من الخطوة الأخيرة.
class ExplanationScreen extends ConsumerStatefulWidget {
  const ExplanationScreen({super.key, required this.lessonId});

  final String lessonId;

  @override
  ConsumerState<ExplanationScreen> createState() => _ExplanationScreenState();
}
```

ماذا يفعل؟ تعليق يلخّص الشاشة، و`ExplanationScreen` بحالة ومعرّف الدرس.

لماذا بهذه الطريقة؟ الحالة: رقم الخطوة وهل طلب الطالب تبسيطًا.

الأسطر 35–37

```dart
class _ExplanationScreenState extends ConsumerState<ExplanationScreen> {
  int _step = 0;
  bool _needMore = false;
```

ماذا يفعل؟ حالة: رقم الخطوة وهل ضغط «أحتاج توضيحًا».

لماذا بهذه الطريقة؟ كلاهما يُصفَّر عند الانتقال لخطوة جديدة.

الأسطر 39–48

```
  Future<void> _read(ExplainStep step) async {
    final ok = await ref
        .read(speechServiceProvider)
        .speak('${step.title}. ${_plain(step.body)}', language: 'ar');
    if (!ok && mounted) {
      ScaffoldMessenger.of(
        context,
      ).showSnackBar(const SnackBar(content: Text(ArLearn.speechUnavailable)));
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ `_read`: ينطق العنوان والنص بالعربية، وإن فشل يعرض رسالة.

لماذا بهذه الطريقة؟ بعض الأجهزة بلا محرّك نطق عربي؛ نقول ذلك بدل الصمت.

الأسطر 50–56

```
  /// يحوّل `{3/4}` إلى «3 على 4» ليُقرأ صوتيًا.
  static String _plain(String text) => text
      .replaceAllMapped(
        RegExp(r'\{([^{}/]*)/([^{}]*)\}'),
        (m) => '${m[1]} على ${m[2]}',
      )
      .replaceAll('{?}', 'الخانة الفارغة');
```

ماذا يفعل؟ `_plain`: يحوّل `{3/4}` إلى «3 على 4» و`{?}` إلى «الخانة الفارغة» قبل النطق.

لماذا بهذه الطريقة؟ المحرّك لا يفهم صيغة الكسر الخاصة بنا.

الأسطر 58–66

```
  Future<void> _next(int total) async {
    ref.read(speechServiceProvider).stop();
    if (_step < total - 1) {
      setState(() {
        _step++;
        _needMore = false;
      });
      return;
    }
```

ماذا يفعل؟ `_next`: يوقف الصوت، وإن لم تكن آخر خطوة ينتقل لما بعدها ويصفّر الملاحظة.

لماذا بهذه الطريقة؟ إيقاف الصوت حتى لا يُقرأ نص الخطوة السابقة فوق الجديدة.

الأسطر 67–87

```
    await completeLessonPart(
      ref,
      lessonId: widget.lessonId,
      part: LessonPart.explanation,
    );
    if (!mounted) return;
    final hasSummary =
        ref
            .read(lessonViewProvider(widget.lessonId))
            .value
            ?.content
            ?.has(LessonPart.summary) ??
        false;
    if (hasSummary) {
      context.pushReplacement(
        AppRoutes.lessonPart(widget.lessonId, LessonPart.summary.name),
      );
    } else {
      context.pop();
    }
  }
```

ماذا يفعل؟ عند آخر خطوة: ينجز جزء الشرح، ثم يفتح الملخص (استبدالًا بالشاشة) إن توفر وإلا يرجع.

لماذا بهذه الطريقة؟ `pushReplacement` حتى لا يعود زر الرجوع إلى شرح منتهٍ.

الأسطر 89–95

```
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final view = ref.watch(lessonViewProvider(widget.lessonId)).value;
    final steps = view?.content?.steps ?? const <ExplainStep>[];
    final color =
        ref.watch(activeProfileProvider).value?.color ?? ProfileColor.teal;
```

ماذا يفعل؟ `build`: عرض الدرس والخطوات، ولون تميمة الطالب (أخضر افتراضيًّا).

لماذا بهذه الطريقة؟ اللون من الملف النشط حتى تشبه التميمة تميمة الطالب.

الأسطر 96–103

```
    if (view == null || steps.isEmpty) {
      return PartFrame(
        title: ArLearn.explainTitle,
        subtitle: view?.lesson.title ?? '',
        lessonId: widget.lessonId,
        child: const PartUnavailable(),
      );
    }
```

ماذا يفعل؟ بلا خطوات: هيكل الجزء برسالة «غير متوفر».

لماذا بهذه الطريقة؟ لا شاشة فارغة أبدًا.

الأسطر 105–108

```
    final step = steps[_step.clamp(0, steps.length - 1)];
    final isLast = _step == steps.length - 1;
    final hasSummary = view.content!.has(LessonPart.summary);
```

ماذا يفعل؟ الخطوة الحالية (`clamp` للأمان)، وهل هي الأخيرة، وهل للدرس ملخص.

لماذا بهذه الطريقة؟ اسم الزر الأخير يتغيّر إلى «التالي: الملخص» إن وُجد.

الأسطر 109–120

```
    return PartFrame(
      title: ArLearn.explainTitle,
      subtitle: view.lesson.title,
      lessonId: widget.lessonId,
      end: const TagChip(label: ArLearn.lessonLoaded, icon: 'download'),
      bottom: RizmaButton(
        label: isLast && hasSummary
            ? ArLearn.explainNextSummary
            : ArLearn.explainNext,
        icon: 'fwd',
        onPressed: () => _next(steps.length),
      ),
```

ماذا يفعل؟ هيكل الجزء: العنوان «شرح مبسّط» واسم الدرس، وشارة «محمّل» في الطرف، والزر السفلي «الخطوة التالية» أو «التالي: الملخص».

لماذا بهذه الطريقة؟ الشارة في مكان زر الصوت القديم كما في التصميم؛ الصوت انتقل إلى بطاقة واضحة.

الأسطر 121–127

```
      child: AnimatedSwitcher(
        duration: const Duration(milliseconds: 220),
        child: Column(
          key: ValueKey(_step),
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
          spacing: 14,
          children: [
```

ماذا يفعل؟ `AnimatedSwitcher` بمفتاح رقم الخطوة، وعمود بمسافة 14.

لماذا بهذه الطريقة؟ تبديل الخطوة يتلاشى بدل أن يقفز.

الأسطر 128–139

```
            Row(
              spacing: 8,
              children: [
                Expanded(
                  child: Text(
                    ArLearn.explainStep(_step + 1, steps.length),
                    style: AppTextStyles.body15,
                  ),
                ),
                const TagChip(label: ArLearn.explainKicker, icon: 'bulb'),
              ],
            ),
```

ماذا يفعل؟ صف: «الخطوة N من M» وشارة «شرح» بمصباح.

لماذا بهذه الطريقة؟ النص منفصل في `Text` خاص لأن الاختبارات تبحث عنه.

الأسطر 140–144

```
            _StepBar(current: _step, total: steps.length),
            _ConceptCard(step: step),
            _ListenCard(onTap: () => _read(step)),
            if (step.rows.isNotEmpty) _RowsCard(rows: step.rows),
            if (step.tip != null) _TipCard(text: step.tip!, color: color),
```

ماذا يفعل؟ الشريط المقطّع، بطاقة المفهوم، بطاقة الاستماع، ثم بطاقة الأشرطة والفكرة إن وُجدتا.

لماذا بهذه الطريقة؟ ترتيب التصميم: الفكرة، سماعها، رؤيتها، تذكّرها.

الأسطر 145–155

```
            _Feedback(
              needMore: _needMore,
              onGotIt: () => _next(steps.length),
              onNeedMore: () => setState(() => _needMore = true),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ سؤال الوضوح: «فهمت تمامًا» يتقدّم، «أحتاج توضيحًا» يُظهر الملاحظة. ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ السؤال اختياري؛ الزر السفلي يتقدّم دونه.

الأسطر 157–182

```dart
class _StepBar extends StatelessWidget {
  const _StepBar({required this.current, required this.total});

  final int current;
  final int total;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Row(
      spacing: 6,
      children: [
        for (var i = 0; i < total; i++)
          Expanded(
            child: AnimatedContainer(
              duration: const Duration(milliseconds: 220),
              height: 8,
              decoration: BoxDecoration(
                color: i <= current ? AppColors.teal : AppColors.sky2,
                borderRadius: BorderRadius.circular(4),
              ),
            ),
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_StepBar`: مقطع لكل خطوة بارتفاع 8، أخضر حتى الحالية وسماوي بعدها، يتحرّك عند التغيير.

لماذا بهذه الطريقة؟ المقاطع تخبر الطالب كم بقي دون أرقام.

الأسطر 184–222

```dart
/// بطاقة المفهوم: شارة «مفهوم مبسّط» ثم عنوان الخطوة ونصّها.
class _ConceptCard extends StatelessWidget {
  const _ConceptCard({required this.step});

  final ExplainStep step;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return LedgeBox(
      radius: 22,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 8,
        children: [
          const Align(
            alignment: AlignmentDirectional.centerStart,
            child: TagChip(
              label: ArLearn.explainConcept,
              icon: 'bolt',
              background: AppColors.purpleTint,
              foreground: AppColors.purple,
            ),
          ),
          Text(step.title, style: AppTextStyles.heading22),
          if (step.body.isNotEmpty)
            MathText(
              step.body,
              style: AppTextStyles.body15.copyWith(
                color: AppColors.soft,
                fontWeight: FontWeight.w600,
                height: 1.7,
              ),
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_ConceptCard`: `LedgeBox` بزوايا 22: شارة بنفسجية «مفهوم مبسّط» ببرق، العنوان بخط 22، والنص بـ `MathText` بلون ثانوي وتباعد أسطر 1.7.

لماذا بهذه الطريقة؟ `MathText` يرسم الكسور عمودية؛ التباعد الواسع يسهّل القراءة على الصغار.

الأسطر 224–291

```dart
/// بطاقة «استمع للشرح» الخضراء (التصميم 16): تقرأ الخطوة بصوت عالٍ.
class _ListenCard extends StatelessWidget {
  const _ListenCard({required this.onTap});

  final VoidCallback onTap;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Semantics(
      button: true,
      label: ArLearn.explainRead,
      excludeSemantics: true,
      child: LedgeBox(
        color: AppColors.teal,
        radius: 20,
        clip: true,
        child: Material(
          color: AppColors.teal,
          child: InkWell(
            onTap: onTap,
            child: Padding(
              padding: const EdgeInsets.symmetric(horizontal: 14, vertical: 12),
              child: Row(
                spacing: 12,
                children: [
                  Container(
                    width: 44,
                    height: 44,
                    decoration: const BoxDecoration(
                      color: AppColors.card,
                      shape: BoxShape.circle,
                    ),
                    alignment: Alignment.center,
                    child: const AppIcon(
                      'volume',
                      size: 22,
                      color: AppColors.teal,
                    ),
                  ),
                  Expanded(
                    child: Column(
                      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
                      children: [
                        Text(
                          ArLearn.explainListen,
                          style: AppTextStyles.body16Strong.copyWith(
                            color: AppColors.card,
                          ),
                        ),
                        Text(
                          ArLearn.explainListenSub,
                          style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                            color: AppColors.onTeal,
                          ),
                        ),
                      ],
                    ),
                  ),
                  const AppIcon('play', size: 22, color: AppColors.card),
```

```
                ],
              ),
            ),
          ),
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_ListenCard`: بطاقة خضراء كلها زر بوصف «اقرأ الشرح بصوت عالٍ»: دائرة بيضاء بمكبّر صوت، «استمع للشرح» و«قراءة صوتية لهذه الخطوة»، وأيقونة تشغيل.

لماذا بهذه الطريقة؟ بطاقة كبيرة أسهل على الطفل من زر صغير في الشريط. الوصف نفسه القديم فتبقى الاختبارات وقارئ الشاشة كما هي.

الأسطر 293–305

```
/// «المقارنة المرئية»: شريط لكل كسر، وبينها «متساويان تمامًا» حين تتساوى
/// المساحة الملوّنة فعلًا.
class _RowsCard extends StatelessWidget {
  const _RowsCard({required this.rows});

  final List<BarRow> rows;

  static bool _same(BarRow a, BarRow b) =>
      a.filled * b.parts == b.filled * a.parts;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    final allSame = rows.every((r) => _same(r, rows.first));
```

ماذا يفعل؟ `_RowsCard`: الصفوف، و`_same` (هل يتساوى كسران: الضرب التبادلي)، و`allSame` هل كل الصفوف متساوية.

لماذا بهذه الطريقة؟ الضرب التبادلي يقارن 1/2 و2/4 دون أعداد عشرية.

الأسطر 307–330

```
    return LedgeBox(
      radius: 22,
      padding: const EdgeInsets.all(16),
      child: Column(
        crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
        spacing: 10,
        children: [
          Row(
            spacing: 8,
            children: [
              const AppIcon('chart', size: 20, color: AppColors.teal),
              Expanded(
                child: Text(
                  ArLearn.explainVisual,
                  style: AppTextStyles.section18,
                ),
              ),
              const TagChip(
                label: ArLearn.explainVisualChip,
                background: AppColors.sky,
                foreground: AppColors.soft,
              ),
            ],
          ),
```

ماذا يفعل؟ `LedgeBox` بزوايا 22: صف «المقارنة المرئية» بأيقونة رسم بياني وشارة «مسطرة الكسور».

لماذا بهذه الطريقة؟ عنوان القسم كما في التصميم 17.

الأسطر 331–352

```
          for (final (i, r) in rows.indexed) ...[
            if (i > 0 && _same(r, rows[i - 1]))
              Center(
                child: DecoratedBox(
                  decoration: BoxDecoration(
                    color: AppColors.ink,
                    borderRadius: BorderRadius.circular(999),
                  ),
                  child: Padding(
                    padding: const EdgeInsets.symmetric(
                      horizontal: 14,
                      vertical: 4,
                    ),
                    child: Text(
                      ArLearn.explainEqual,
                      style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                        color: AppColors.card,
                      ),
                    ),
                  ),
                ),
              ),
```

ماذا يفعل؟ لكل صف: إن تساوى مع السابق تظهر قبله كبسولة داكنة «= متساويان تمامًا».

لماذا بهذه الطريقة؟ لا نقول «متساويان» إلا حين يكون ذلك صحيحًا رياضيًّا؛ بعض الدروس تقارن كسورًا مختلفة.

الأسطر 353–361

```
            Align(
              alignment: AlignmentDirectional.centerEnd,
              child: MathText(
                r.label,
                style: AppTextStyles.section18.copyWith(color: AppColors.teal),
              ),
            ),
            FractionBar(parts: r.parts, filled: r.filled, height: 34),
          ],
```

ماذا يفعل؟ تسمية الكسر خضراء في طرف السطر، ثم الشريط بأجزائه وعدد الملوّن بارتفاع 34.

لماذا بهذه الطريقة؟ الشريط الأعلى يجعل المقارنة البصرية واضحة.

الأسطر 362–390

```
          if (allSame && rows.length > 1)
            DecoratedBox(
              decoration: BoxDecoration(
                color: AppColors.sky,
                borderRadius: BorderRadius.circular(14),
              ),
              child: Padding(
                padding: const EdgeInsets.all(10),
                child: Row(
                  spacing: 8,
                  children: [
                    const AppIcon('bulb', size: 18, color: AppColors.teal),
                    Expanded(
                      child: Text(
                        ArLearn.explainNotice,
                        style: AppTextStyles.caption12.copyWith(
                          color: AppColors.soft,
                        ),
                      ),
                    ),
                  ],
                ),
              ),
            ),
        ],
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ إن تساوت كل الصفوف: صندوق سماوي «لاحظ: المساحة الملوّنة هي نفسها في الأشرطة!». ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ الجملة تربط الصورة بالقاعدة.

الأسطر 392–439

```dart
/// «بطاقة عنبرية بالتميمة المفكّرة»: فكرة رِزمة الذكية.
class _TipCard extends StatelessWidget {
  const _TipCard({required this.text, required this.color});

  final String text;
  final ProfileColor color;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return DecoratedBox(
      decoration: BoxDecoration(
        color: AppColors.amberTint,
        borderRadius: BorderRadius.circular(20),
        border: Border.all(color: AppColors.amberLine),
      ),
      child: Padding(
        padding: const EdgeInsets.all(14),
        child: Row(
          crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
          spacing: 12,
          children: [
            Mascot(size: 56, color: color, mood: MascotMood.thinking),
            Expanded(
              child: Column(
                crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
                spacing: 2,
                children: [
                  Text(
                    ArLearn.explainTipTitle,
                    style: AppTextStyles.body15.copyWith(
                      color: AppColors.amberInk,
                    ),
                  ),
                  MathText(
                    text,
                    style: AppTextStyles.label14.copyWith(
                      color: AppColors.amberInk,
                    ),
                  ),
                ],
              ),
            ),
          ],
        ),
      ),
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ `_TipCard`: صندوق عنبري بحدّ عنبري: التميمة «المفكّرة» 56 بلون الطالب، و«فكرة رِزمة الذكية» ونص الفكرة بلون عنبري داكن.

لماذا بهذه الطريقة؟ التميمة تقدّم الفكرة كأنها صديق يهمس بحيلة، كما في التصميم.

الأسطر 441–458

```
/// سؤال اختياري: «فهمت تمامًا» يتقدّم، «أحتاج توضيحًا» يُظهر ملاحظة صادقة.
class _Feedback extends StatelessWidget {
  const _Feedback({
    required this.needMore,
    required this.onGotIt,
    required this.onNeedMore,
  });

  final bool needMore;
  final VoidCallback onGotIt;
  final VoidCallback onNeedMore;

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Column(
      crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.stretch,
      spacing: 10,
      children: [
```

ماذا يفعل؟ `_Feedback`: هل طلب تبسيطًا، ودالتا الزرّين، وعمود بمسافة 10 أوله «كيف تشعر تجاه هذه الخطوة؟ (اختياري)».

لماذا بهذه الطريقة؟ كلمة «اختياري» تطمئن الطفل أنه لا يُختبر هنا.

الأسطر 459–482

```
        Text(ArLearn.explainFeedback, style: AppTextStyles.label14),
        Row(
          spacing: 10,
          children: [
            Expanded(
              child: RizmaButton(
                label: ArLearn.explainGotIt,
                kind: ButtonKind.soft,
                icon: 'check',
                height: 48,
                onPressed: onGotIt,
              ),
            ),
            Expanded(
              child: RizmaButton(
                label: ArLearn.explainNeedMore,
                kind: ButtonKind.amber,
                icon: 'hand',
                height: 48,
                onPressed: onNeedMore,
              ),
            ),
          ],
        ),
```

ماذا يفعل؟ زرّان متساويان: «فهمت تمامًا» ناعم أخضر بعلامة صح، و«أحتاج توضيحًا» عنبري بيد.

لماذا بهذه الطريقة؟ العنبري لطلب المساعدة لا للخطأ.

الأسطر 483–500

```
        if (needMore)
          Row(
            crossAxisAlignment: CrossAxisAlignment.start,
            spacing: 8,
            children: [
              const AppIcon('hand', size: 20, color: AppColors.amberDark),
              Expanded(
                child: Text(
                  ArLearn.explainNeedMoreNote,
                  style: AppTextStyles.label14,
                ),
              ),
            ],
          ),
      ],
    );
  }
}
```

ماذا يفعل؟ بعد «أحتاج توضيحًا»: يد ونص صادق «لا بأس! أعد قراءة الخطوة، أو جرّب التدريب...». ثم الإغلاق.

لماذا بهذه الطريقة؟ لا تبسيط آلي مبني بعد؛ نقترح ما يفيد فعلًا بدل وعد كاذب.